《有机化学》测试题 3

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	合计
满分	10	30	18	8	16	8	10		100
得分									
阅卷人									

得分

一、判断正误题（每小题 1 分，共 10 分）（对的画 √，错的画×）

1、饱和烷烃中碳原子都是以 sp^3 杂化方式成键。（ ）

2、在过氧化物存在下，烯烃与 HBr 加成属于自由基加成反应。（ ）

3、化合物具有旋光性的充分必要条件是分子中含手性碳。（ ）

4、卤代烃消除反应，总是消去含氢较少的 β 碳上的氢。
（ ）

5、根据基团的优先次序规则，—$C(CH_3)_3$ 比—OH 更优先。（ ）

6、苯与丙酰氯在无水 $AlCl_3$ 的作用下发生酰基化反应时，酰基会发生异构化。（ ）

7、Cl_3CCHO 比$(CH_3)_3CCHO$ 更易发生亲核加成反应。（ ）

8、制备酰氯时，若体系中有无机物杂质，可以用水洗的方法除杂。（ ）

9、室温下二甲胺[$(CH_3)_2NH$]能与亚硝酸反应放出气体。（ ）

10、乙酰乙酸乙酯能使溴水褪色是因为存在酮式和烯醇式互变异构。（ ）

得分

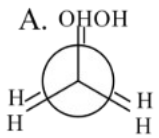
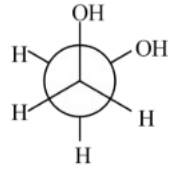
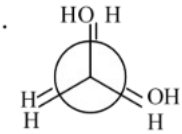
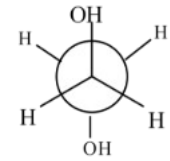
二、选择题（每小题 2 分，共 30 分）

1. 根据取代基的次序规则，下列取代基最优先的是（ ）。
-CH_2Cl　B. -$CHCl_2$　C. -CH_2Br　D. -CH_2OH

2. 下列碳正离子哪个最稳定（ ）。

A.  　B. $CH_2{=}CH\overset{+}{C}H_2$　C. $\overset{+}{C}H_3$　D. $CH_3\overset{+}{C}HCH_2CH_3$

3. 乙二醇的优势构象是下列哪一个（　　）。

A. 
B. 
C. 
D. 

4. 下列化合物中，无芳香性的是 （　　）。

A. 
B. 
C. 
D. 

5. 下列化合物何者能发生碘仿反应，但不起银镜反应（　　）。

A.　乙醛　　B. 丙酮　　C.　丙醇　　D. 甲醛

6. 分子有手性是因为（　　）。

A. 缺乏对称因素　B. 有手性碳　C. 有 sp^3 杂化的碳原子　D. 没有对称中心

7. 下列卤代烃发生 S_N1 反应，速率最大的是（　　）。

A. 1-溴-2-丁烯　　B. 2-溴丁烷　　C. 1-溴丁烷　　D. 1-溴-1-丁烯

8. 下列物质中能与硝酸银的氨溶液作用产生白色沉淀的是（　　）。

A. 正丁烷　B. 1-丁烯　C. 1-丁炔　D. 2-丁炔

9. 下列物质最容易被亲核基团进攻的是（　　）。

A. 甲醛　B. 乙醛　　C. 苯甲醛　　D. 丙酮

10. 下列羟基酸，加热脱水产物为交酯的是（　　）。

A. $CH_2CH_2CH_2COOH$（OH）　　B. $CH_3CH_2CHCOOH$（OH）

C. CH_3CHCH_2COOH（OH）　　D. CH_3CCOOH（=O）

11. 下列化合物中，碱性最强的是 (　　)。

A、吡啶　　B、吡咯　　C、甲胺　D、苯胺

12. 吡啶与硝酸发生硝化反应（　　）。

A、发生在 α 位，比苯难　　B、发生在 α 位，比苯易

C、发生在 β 位，比苯难　　D、发生在 β 位，比苯易

13. 下列化学反应中，不能用于制备醇的是（　　）。

A、格氏试剂与羰基化合物加成　　B、腈的水解

C、硼氢化钠与羰基化合物反应　　D、卤代烷的水解

14. 羰基与 HCN 的反应是属于（　　）。

A. 亲核取代　B. 亲电取代　C. 亲核加成　D. 亲电加成

15. 下列化合物能和苯磺酰氯反应生成白色沉淀，但加氢氧化钠溶液沉淀不会溶解的是(　)。

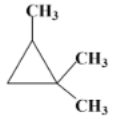
A. 乙胺　B.二乙胺　C.三乙胺　D.吡啶

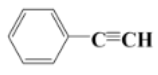
得分

三、完成反应方程式（共 9 空，每空 2 分，共 18 分）

1. $(CH_3)_2C{=}CHCH{=}CH_2 \xrightarrow[(2)\ Zn\ /\ H_2O]{(1)\ O_3}$ (1) + (2) + (3)

2. $CH_3CH_2CH{=}CH_2 + Cl_2 \xrightarrow{光照}$ (4)

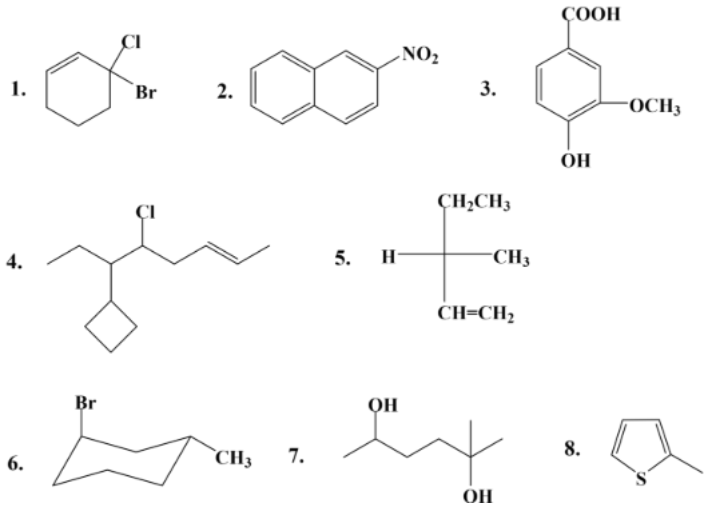
3.  + HBr → (5)

4.  $\xrightarrow[HgSO_4]{H_2SO_4}$ (6) $\xrightarrow{I_2\ /\ NaOH}$ (7) + (8)

5.  + $CH_3CH_2CH_2Cl \xrightarrow{AlCl_3}$ (9)

得分

四、用系统命名法命名下列化合物（每小题 1 分，共 8 分）



得分

五、用化学方法鉴别下列各组化合物（每小题 4 分，共 16 分）

1. A. 乙炔　　B. 乙烷　　C. 乙醇

2. A. 苯甲醇　B. 苯甲酸　C. 苯酚

3. A. 苯胺　　B. N-甲基苯胺　　C. N,N-二甲基苯胺

4、丙醛、丙酮、环丙烷

得分

六、由指定原料合成指定化合物（无机试剂任选，每小题4分，共8分）

1. 由乙烯合成 1-丁醇。

2. 由苯为原料合成 1，3，5-三溴苯。

得分

七、推导结构（每个结构 2 分，共 10 分）

1. 某化合物分子式为 C_5H_{10}，能吸收 1 分子 H_2，与 $KMnO_4$ / H_2SO_4 作用生成含 4 个碳原子的羧酸；经臭氧化还原水解后得到两种不同的醛。推测该化合物可能的构造式。

2. 分子式为 $C_6H_{12}O$ 的化合物 A，在浓硫酸条件下加热反应生成 B，B 的分子式为 C_6H_{10}，B 经臭氧氧化后水解得到 C，C 经催化氢化得到 1,6-己二醇。试推出 A、B、C 的结构式。